



ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027

MÔN: TOÁN 12

ĐỀ SỐ 01

(Bộ đề được biên soạn theo bộ sách thống nhất năm 2026)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

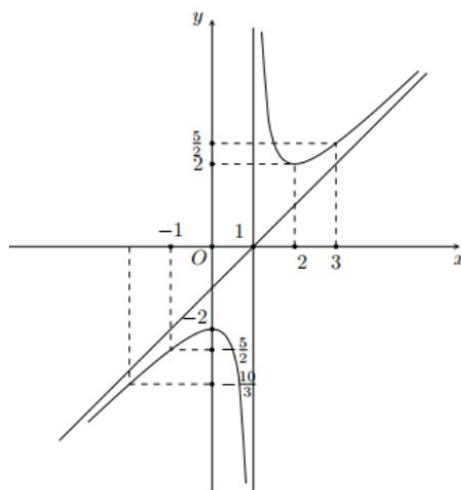
Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$+\infty$	-1	1	$-\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -2)$. B. $(-1; 1)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(-1; +\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Giá trị cực tiểu của hàm số bằng

- A. 2. B. -2. C. $\frac{5}{2}$. D. $-\frac{5}{2}$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$+$
y	1	$-\sqrt{2}$	$+\infty$	$-\infty$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[2; 7]$ là:

- A. $f(3)$. B. -1. C. $f(7)$. D. $f(2)$.

Câu 4: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x+1}$ là

A. $y = -2$.

B. $y = 1$.

C. $x = -1$.

D. $x = 2$.

Câu 5: Đồ thị hàm số $y = 2x + 1 - \frac{3}{x+1}$ có đường tiệm cận xiên là

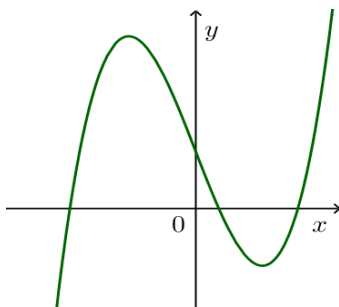
A. $y = 2x - 3$.

B. $y = 2x + 1$.

C. $y = 2x - 1$.

D. $y = x + 1$.

Câu 6: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?



A. $y = \frac{-x^2 + x - 1}{x - 1}$

B. $y = -x^3 + 3x + 1$

C. $y = \frac{x - 1}{x + 2}$

D. $y = x^3 - 3x + 1$

Câu 7: Một loại thuốc được dùng cho một bệnh nhân và nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân được giám sát bởi bác sĩ. Biết rằng nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi tiêm vào cơ thể trong t giờ được tính theo công thức $c(t) = \frac{t}{t^2 + 1}$. Sau khi tiêm thuốc bao lâu thì nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân cao nhất?

A. 1 giờ.

B. 4 giờ.

C. 3 giờ.

D. 2 giờ.

Câu 8: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó, vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ là vectơ nào dưới đây?

A. $\overrightarrow{CD}$.

B. $\overrightarrow{B'A'}$.

C. $\overrightarrow{D'C'}$.

D. $\overrightarrow{BA}$.

Câu 9: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SC} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SD}$.

B. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

C. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC}$.

D. $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \vec{0}$.

Câu 10: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Cô sin của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{A'C}$ và $\overrightarrow{B'B}$ bằng

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

B. $\frac{\sqrt{6}}{3}$.

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

D. 0.

Câu 11: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{A'B}$ bằng

A. $\sqrt{2}$.

B. 1.

C. $\sqrt{6}$.

D. $\sqrt{3}$.

Câu 12: Một tòa nhà 60 tầng, có chiều cao của các tầng là như nhau. Một chiếc thang máy di chuyển từ tầng 11 lên tầng 20 của tòa nhà, được biểu diễn bằng vectơ $\vec{x}$. Sau đó chiếc thang máy này di chuyển từ tầng 20 lên tầng 47, được biểu diễn bằng vectơ $\vec{y}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $\vec{y} = \vec{x}$.

B. $\vec{y} = 3\vec{x}$.

C. $\vec{y} = \frac{1}{3}\vec{x}$.

D. $\vec{y} = -3\vec{x}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{5x - 3}{4 - 5x}$.

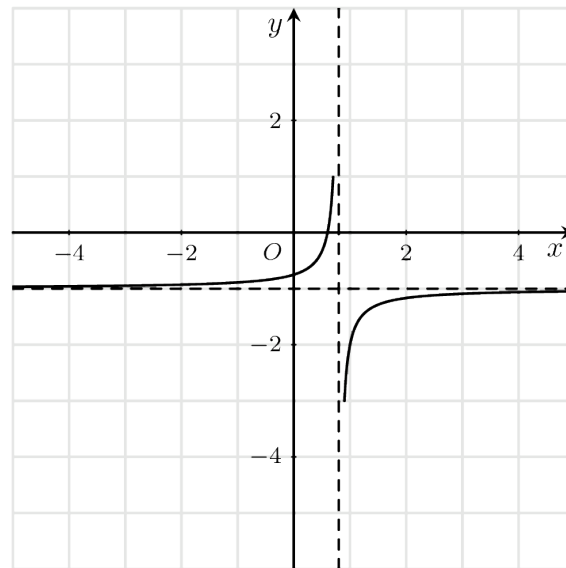
a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $\left(-\infty; \frac{4}{5}\right)$ và $\left(\frac{4}{5}; +\infty\right)$.

b) Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là điểm $I\left(\frac{5}{4}; \frac{5}{4}\right)$.

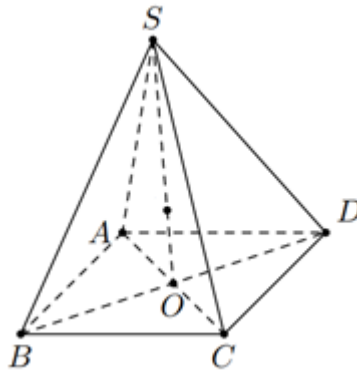
c) Hàm số có bảng biến thiên là

x	$-\infty$	$\frac{4}{5}$	$+\infty$
y'	+		+
y	-1 	$+\infty$	-1 
		$-\infty$	

d) Hàm số có đồ thị là



Câu 2: Trong không gian, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O .



a) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD} = \overrightarrow{SO}$.

b) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$

c) Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{BD}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng 90° .

d) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ bằng nhau.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+4)^{2027}$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực tiểu của hàm số đã cho là bao nhiêu?

Câu 2: Một công ty vận chuyển cần vận chuyển một lô hàng trên quãng đường dài 240 km bằng một xe tải. Xe chạy với vận tốc không đổi v km/h. Mức tiêu thụ dầu của xe tải được mô hình hóa bởi

công thức $C(V) = \frac{4}{v} + \frac{v}{400}$. Chi phí trả cho tài xế là 110 nghìn đồng/giờ. Giá dầu là 22 nghìn

đồng/lít. Hỏi xe nên chạy với vận tốc bằng bao nhiêu để tổng chi phí cho chuyến đi là thấp nhất?

Câu 3: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn điều kiện $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 2$ và $\vec{a} \cdot \vec{b} = 4$. Độ dài vectơ $4\vec{a} - \vec{b}$ bằng?

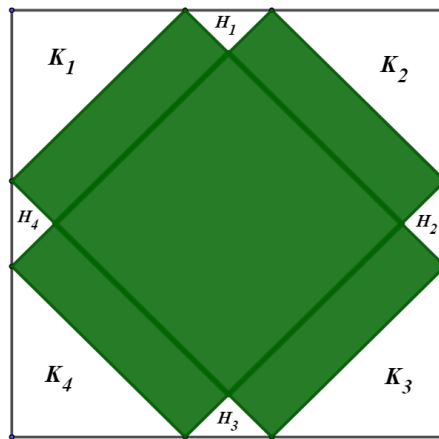
Câu 4: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một drone giao hàng đang ở toạ độ $A(1;0;1)$ di chuyển đến địa điểm nhận hàng là $B(4;4;6)$. Mỗi đơn vị trên phần mềm bằng 1 km ngoài thực tế. Biết tốc độ của drone là $80(\text{km} / \text{h})$; giả sử rằng từ vị trí giao hàng và nhận hàng không gặp chướng ngại vật, sức cản gió không đáng kể để drone bay theo đường thẳng. Thời gian drone bay từ vị trí ban đầu đến địa điểm giao hàng mất bao nhiêu phút?(Làm tròn đến hàng phần chục).

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Tính giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$.

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có tất cả các cạnh bằng 2 và cho biết $\widehat{BAA'} = \widehat{DAA'} = 60^\circ$. Tính tích vô hướng $\vec{A'A} \cdot \vec{AC}$.

Câu 3: Từ hình vuông có cạnh bằng 8 cm người ta cắt bỏ các tam giác vuông cân tạo thành hình tô đậm như hình vẽ bên cạnh, biết các tam giác H_1, H_2, H_3, H_4 bằng nhau và K_1, K_2, K_3, K_4 bằng nhau. Sau đó người ta gấp thành hình hộp chữ nhật không nắp.



Tính thể tích lớn nhất của khối hộp chữ nhật đó.

-----HẾT-----



ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027

MÔN: TOÁN 12

ĐỀ SỐ 02

(Bộ đề được biên soạn theo bộ sách thống nhất năm 2026)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x + 2$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.** $(-\infty; -2)$. **B.** $(-\infty; 2)$. **C.** $(-2; +\infty)$. **D.** $(-\infty; +\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$					

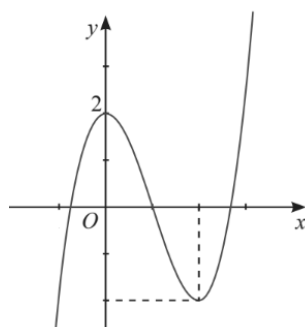
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A.** $x = 2$. **B.** $x = 3$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = 1$.

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khi đó vectơ tổng $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$ là

- A.** $\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AB'}$. **C.** $\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AD'}$.

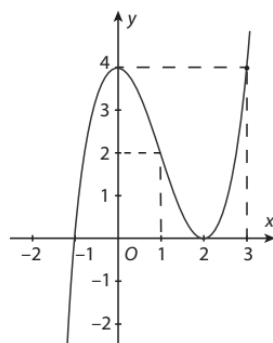
Câu 4: Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ bên dưới.



Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** $a > 0, d > 0$. **B.** $a > 0, d < 0$. **C.** $a < 0, d > 0$. **D.** $a < 0, d < 0$.

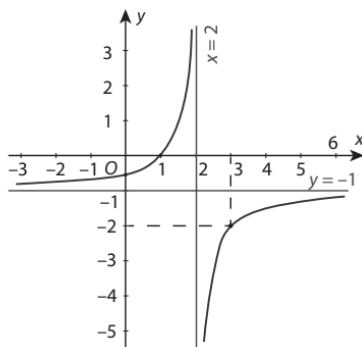
Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới



Khi đó, hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

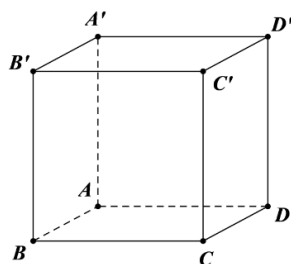
- A.** $(2; +\infty)$. **B.** $(0; 2)$. **C.** $(-1; 3)$. **D.** $(-\infty; 0)$.

Câu 6: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?



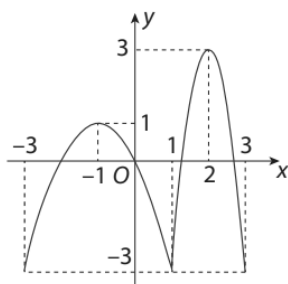
- A. $y = x^3 - 2x + 1$. B. $y = \frac{-x+1}{x-2}$. C. $y = \frac{x^2-3x}{x+1}$. D. $y = -x^2 + 3x - 4$.

Câu 7: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh là a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AA'} \cdot \overrightarrow{DA}$ bằng



- A. 0. B. $a^2\sqrt{2}$. C. $-\frac{a^2}{2}$. D. a^2 .

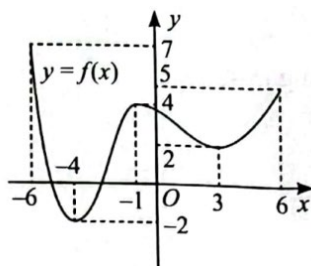
Câu 8: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới



Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

Câu 9: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên dưới



Khi đó giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-6; 6]$ là

- A. 7. B. -6. C. -2. D. -4.

Câu 10: Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = 2x + 3 - \frac{3}{x+2}$ là đường thẳng có phương trình

- A. $y = -x - 2$. B. $y = 2x + 3$. C. $y = x + 2$. D. $y = -2x - 3$.

Câu 11: Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{2}{x}$ trên đoạn $[1; 3]$ là

- A. $-\frac{2}{9}$. B. 2. C. $\frac{2}{3}$. D. -2.

Câu 12: Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3-2x}{x-2}$ là đường thẳng có phương trình

A. $x = -2$.

B. $y = -2$.

C. $x = 2$.

D. $y = 2$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

a) Hàm số có hai cực trị.

b) Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

d) $\min_{\mathbb{R}} f(x) = f(2) = -2$.

Câu 2: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng 2.

a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{B'D'}$.

b) $|\overrightarrow{AC'}| = 2\sqrt{3}$.

c) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{CD'}$.

d) $\overrightarrow{B'B} \cdot \overrightarrow{B'C} = -4$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số $y = -x^3 + bx^2 + cx - 1$. Biết rằng đồ thị của hàm số trên có điểm cực trị là $A(2;27)$.

Khi đó giá trị $5b + c$ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^4 - 12x^2 - 1$ trên đoạn $[0;9]$ bằng bao nhiêu?

Câu 3: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $3\sqrt{6}$.

Tính độ dài vectơ $\vec{u} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD'}$.

Câu 4: Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với diện tích 396 m^2 . Sau khi làm đường đi ở phía trên và phía dưới đều là 3 m , phía trái là 2 m . Phần còn lại của mảnh vườn được dùng để trồng rau. Phần trồng rau có diện tích lớn nhất là bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Tìm đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 + 3x}{x - 2}$.

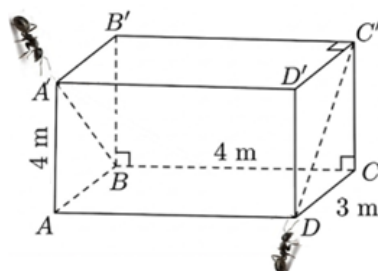
Câu 2: Trong không gian, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng có độ dài bằng 1 và góc giữa hai vectơ đó bằng 135° . Tính $(\vec{a} + 3\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 2\vec{b})$.

Câu 3: Hình vẽ dưới đây mô tả một căn phòng hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ với $AB = 3 \text{ m}$, $BB' = BC = 4 \text{ m}$, tại C có một tổ kiến.

Kiến 1 xuất phát từ A' bò về tổ với vận tốc $0,02 \text{ m/s}$ trên hai đoạn thẳng liên tiếp $A'B, BC$.

Kiến 2 xuất phát từ D bò về tổ với vận tốc $0,06 \text{ m/s}$ trên hai đoạn thẳng liên tiếp $DC', C'C$.

Biết rằng, hai con kiến xuất phát cùng một lúc. Hỏi, khi kiến 2 còn cách tổ 1 m thì khoảng cách giữa hai con kiến là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng phần trăm).



-----HẾT-----



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2x^3 + 3x^2 - 12x + 2025$ trên đoạn $[2; 3]$.

- A. $\max_{[2;3]} y = 2070$. B. $\max_{[2;3]} y = 2029$. C. $\max_{[2;3]} y = 2018$. D. $\max_{[2;3]} y = 2045$.

Câu 2: Hàm số nào đồng biến trên $\mathbb{R}$ trong các hàm số dưới đây.

- A. $y = x^4$. B. $y = x^3 + 2x$. C. $y = x^2 + x + 1$. D. $y = -3x + 2$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	5	-2	$+\infty$

Điểm cực đại của hàm số là

- A. $x = 5$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $y = 5$.

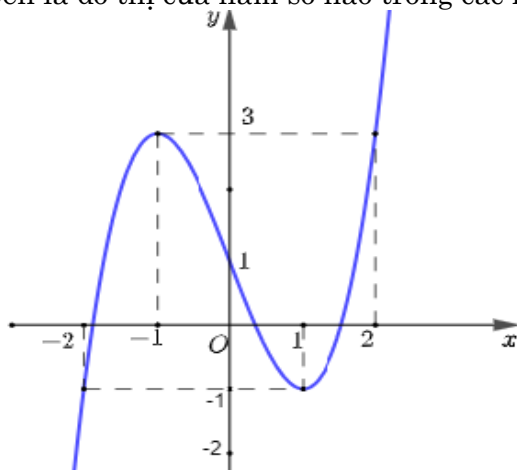
Câu 4: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Đẳng thức nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C'}$. B. $\overrightarrow{AM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AB}$.
C. $\overrightarrow{AM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{AC'}$. D. $\overrightarrow{AM} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B'C'} = \overrightarrow{A'C}$.

Câu 5: Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào dưới đây đúng?

- A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = \vec{0}$. B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AC}$.
C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{BD}$. D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{CA}$.

Câu 6: Đường cong cho trong hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây?

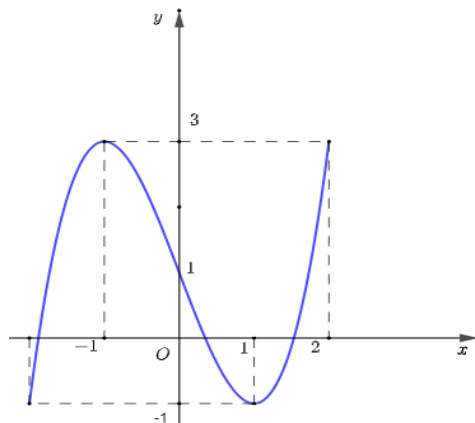


- A. $y = -x^3 + 2x - 1$. B. $y = -x^3 + 3x + 1$. C. $y = 2x^3 - 6x + 1$. D. $y = x^3 - 3x + 1$.

Câu 7: Hàm số $y = -x^3 + 3x^2$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 4)$. B. $(-\infty; 0)$. C. $(2; +\infty)$. D. $(0; 2)$.

Câu 8: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2;2]$ và có đồ thị như hình vẽ



Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-2;2]$ là

- A. 1. B. -1. C. -2. D. 3.

Câu 9: Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 1}$ là

- A. $y = x - 3$. B. $y = x + 1$. C. $y = -3x + 1$. D. $x = -3y + 1$.

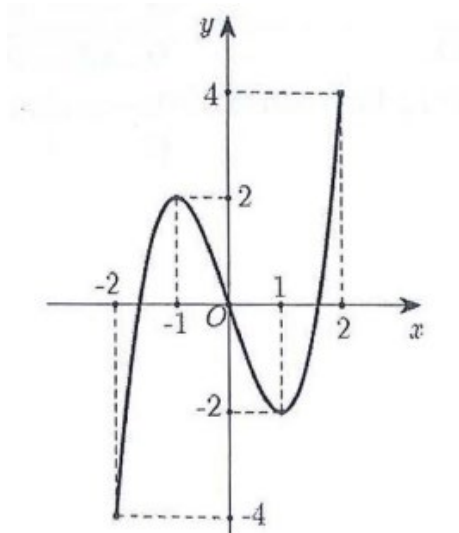
Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	$+\infty$	4	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-1;1)$. B. $(4;+\infty)$. C. $(-\infty;2)$. D. $(0;1)$.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên đoạn $[-2;2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau.



Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = f(x)$ là

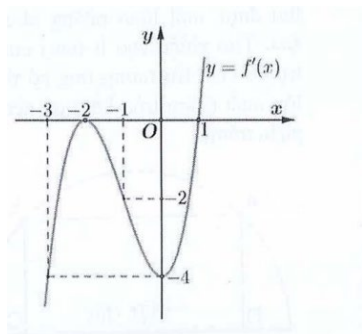
- A. $x = 1$. B. $x = -2$. C. $M(1;-2)$. D. $M(-2;-4)$.

Câu 12: Trong các hàm số sau, đồ thị hàm số nào có đường tiệm cận xiên?

- A. $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x - 1}$. B. $y = x^2 + 3$. C. $y = \frac{2x - 1}{x + 1}$. D. $y = \frac{1}{x}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ là hàm số bậc ba có đồ thị là đường cong trong hình vẽ.



- a) Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
- b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.
- c) Hàm số $y = f'(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
- d) $f'(2) = 4$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, các véc tơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ là các véc tơ đơn vị và có độ dài $1m$, cho $\triangle ABC$ có $A(1;2;1), B(5;3;4), C(8;-3;2)$ và véc tơ $\vec{u} = (a;b;c)$, với $|\vec{u}| = 2(m)$, góc giữa véc tơ $\vec{u}$ lần lượt với các véc tơ $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ có số đo tương ứng bằng $60^\circ, 60^\circ, 45^\circ$; Một chất điểm chuyển động với vận tốc $0,5(m/s)$ từ điểm A theo hướng véc tơ $\vec{u}$.

- a) Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\frac{14}{3}; \frac{2}{3}; \frac{7}{3}\right)$.
- b) Tọa độ hình chiếu của C lên trục Ox là $C'(8;0;0)$.
- c) Sau 4 giây kể từ thời điểm ban đầu, chất điểm di chuyển đến điểm D . Khi đó tung độ điểm D lớn hơn 2,8.
- d) Nếu điểm $M(x;y;z)$ sao cho: $MA^2 - MB^2 + MC^2$ nhỏ nhất thì $x + y + z = 5$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm CD , N là trung điểm BM . Biết $\overrightarrow{AN} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} + z\overrightarrow{AD}$. Tính $P = 3x + 2y + z$.

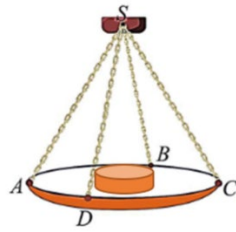
Câu 2: Một chất điểm chuyển động trên một trục số nằm ngang, chiều dương từ trái sang phải.



Giả sử từ vị trí $S(t)$ của chất điểm trên trục số đã chọn tại thời điểm t được cho bởi công thức $S(t) = t^3 - 9t^2 + 15t, (t \geq 0)$. Trong đó t tính bằng giây và $S(t)$ tính bằng mét. Biết $(a;b)$ là khoảng thời gian có độ dài lớn nhất mà chất điểm chuyển động sang trái. Tính $P = a^2 + b^2$.

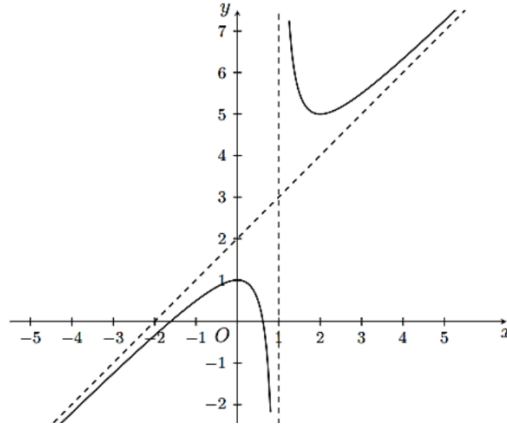
Câu 3: Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 4x + 4$. Đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số có phương trình $y = ax + b$. Tính $S = a + b$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4: Một chiếc cân đòn tay đang cân một vật có khối lượng $m = 3\text{ kg}$ được thiết kế với đĩa cân được giữ bởi 4 sợi xích SA, SB, SC, SD sao cho hình chóp $S.ABCD$ là hình chóp tứ giác đều có $\widehat{ASC} = 90^\circ$. Biết trọng lượng tác dụng lên vật được tính theo công thức $P = mg$, trong đó m (kg) là khối lượng vật và $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ là gia tốc trọng trường, lực căng của mỗi sợi dây xích bằng nhau. Tính lực căng của mỗi sợi dây xích (làm tròn đến hàng phần mười).



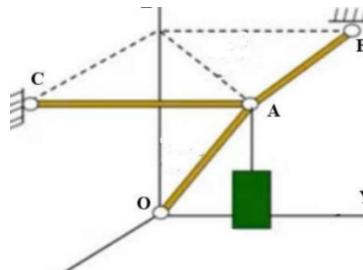
PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{ax^2 + bx + c}{mx + n}$ (với $a > 0, m \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi trong các số b, c, m, n có bao nhiêu số dương?



Câu 2: Khi xây dựng một căn nhà, chủ đầu tư dự định thi công thêm một lớp tường rỗng cách âm. Lớp tường này có tuổi thọ sử dụng là 10 năm. Chi phí thi công là 5 triệu đồng cho mỗi cm độ dày của lớp tường rỗng. Chi phí điện năng tiêu thụ trung bình mỗi năm cho hệ thống máy hút âm của toàn bộ căn nhà là C (đơn vị: triệu đồng) phụ thuộc vào độ dày lớp tường rỗng x (đơn vị: cm) theo công thức $C(x) = \frac{k}{2x + 2}$ (với $0 \leq x \leq 10$), k là hằng số. Biết rằng, nếu không thi công lớp tường rỗng cách âm, chi phí điện năng cho máy hút âm mỗi năm sẽ lên tới 18 triệu đồng. Gọi $f(x)$ là tổng chi phí thi công lớp cách âm và chi phí vận hành máy hút âm trong 10 năm. Hỏi cần thiết kế lớp tường rỗng dày bao nhiêu cm để tổng chi phí $f(x)$ nhỏ nhất?

Câu 3: Một giá treo vật được lắp đặt vào góc tường tại ba điểm C, O và B bằng các bản lề cố định. Cấu tạo giá treo gồm ba thanh AB, AC và AO hội tụ tại điểm A (khối lượng các thanh không đáng kể). Biết các thanh AB, AC có chiều dài bằng nhau và vuông góc nhau tại A. Thanh OA đóng vai trò thanh chống, chịu được lực nén tối đa là 150N. Khi treo vật có trọng lượng P vào điểm A, lực căng trên hai thanh AC và AB có độ lớn luôn bằng một phần ba lực nén trên thanh OA. Trọng lượng lớn nhất có thể treo vào đầu A của giá treo bằng bao nhiêu để hệ thống vẫn an toàn? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



-----HẾT-----



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{b} = 3\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$. Tìm tọa độ vectơ $\vec{b}$.

- A. $(-1; 3; 5)$. B. $(1; 0; 1)$. C. $(3; -1; 5)$. D. $(1; -1; 1)$.

Câu 2: Đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ có tâm đối xứng là điểm:

- A. $I(1; 2)$. B. $I(0; 1)$. C. $I(-1; -4)$. D. $I(1; -2)$.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-5; 2]$ và có bảng biến thiên như sau. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$. Tính $M + m$.

x	-5	-1	0	1	2
y'		+	0	-	0
y	-2	3	0	2	1

- A. 0. B. 3. C. 5. D. 1.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, vectơ $\vec{v}$ có điểm đầu là $A(1; 2; -1)$ và điểm cuối là $B(2; -1; 3)$. Xác định tọa độ vectơ đối của vectơ $\vec{v}$.

- A. $(3; -3; 2)$. B. $(3; -3; 4)$. C. $(-1; 3; -4)$. D. $(1; -3; 4)$.

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 2; -1)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-3; 5; 1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

- A. $D(1; -3; 4)$. B. $D(-4; 3; 2)$. C. $D(-4; 8; -3)$. D. $D(-4; 2; -3)$.

Câu 6: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 4}{x}$ trên đoạn $[-3; -1]$.

- A. $\max_{[-3; -1]} y = -4$. B. $\max_{[-3; -1]} y = -\frac{13}{3}$. C. $\max_{[-3; -1]} y = \frac{13}{3}$. D. $\max_{[-3; -1]} y = -\frac{13}{6}$.

Câu 7: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu như hình vẽ. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	0	$\nearrow$	4	$\searrow$	$-\infty$

- A. $\mathbb{R} \setminus [(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)]$. B. $(-1; 1)$.
C. $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$. D. $(0; 4)$.

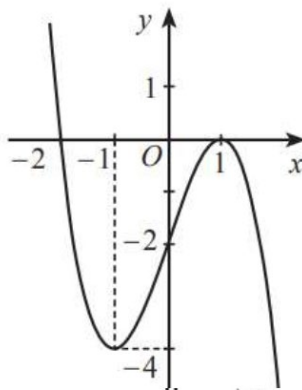
Câu 8: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

- A. $y = x^3 + 4x$. B. $y = \frac{x+1}{x+4}$. C. $y = x^2 + 4x$. D. $y = \frac{x^2 + 9}{x}$.

Câu 9: Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{u} = (1; -4; 0)$, $\vec{v} = (-1; -2; 1)$ và $\vec{j}$. Vectơ $2\vec{u} + \vec{v} - \vec{j}$ có tọa độ là

- A. $(-4; -8; 4)$. B. $(0; -7; 1)$. C. $(-2; -10; -3)$. D. $(1; -11; 1)$.

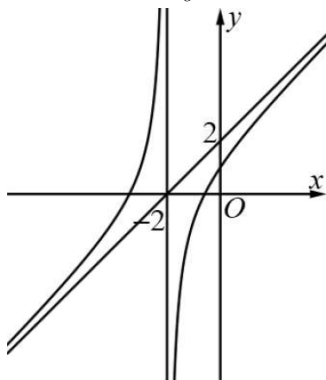
Câu 10: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đạt **cực đại** tại điểm



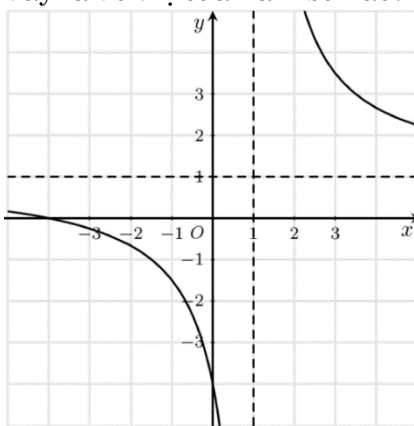
- A. $x = -1$. B. $y = 0$. C. $x = 0$. D. $x = 1$.

Câu 11: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng có phương trình là

- A. $y = 2x$. B. $y = x$. C. $y = x + 2$. D. $x = -2$.



Câu 12: Đường cong trong hình sau đây là đồ thị của hàm số nào?



- A. $y = \frac{3x^2 + 1}{x}$. B. $y = \frac{x - 1}{x}$. C. $y = \frac{x + 4}{x - 1}$. D. $y = \frac{x^2 + 1}{x}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $y = f(x) = \ln(4ex - x^2)$.

- a) $f(2e) = 4$.
b) Hàm số có tập xác định là $[0; 4e]$.
c) Phương trình $f'(x) = 0$ có một nghiệm $x = 2e$.
d) Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[e; 3e]$ có dạng $a \ln 2 + b$ thì $a + b = 4$.

Câu 2: Cho hình chóp đều $S.ABCD$ có $SA = AB = 4\sqrt{2}$. Gọi M là trung điểm của AB , G là trọng tâm tam giác SAB .

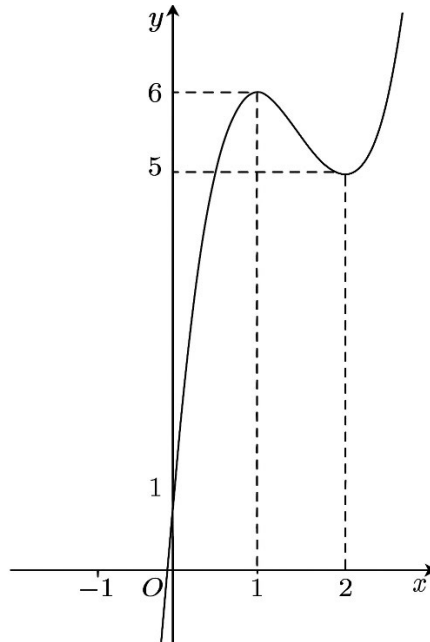
- a) $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} = \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.
b) $\overrightarrow{DS} = -2\overrightarrow{DM} + 3\overrightarrow{DG}$.

c) Nếu chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho O là tâm hình vuông $ABCD$, B thuộc tia Ox , C thuộc tia Oy , S thuộc tia Oz . Điểm $E(a;b;c)$ thuộc mặt phẳng (SBD) sao cho C, E, G thẳng hàng thì $a + b + c = 2$.

d) Nếu chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho O là tâm hình vuông $ABCD$, B thuộc tia Ox , C thuộc tia Oy , S thuộc tia Oz . Điểm $F(x;y;z)$ thuộc mặt phẳng (SAC) sao cho $FG + FB$ nhỏ nhất thì $x + y + z = -1$.

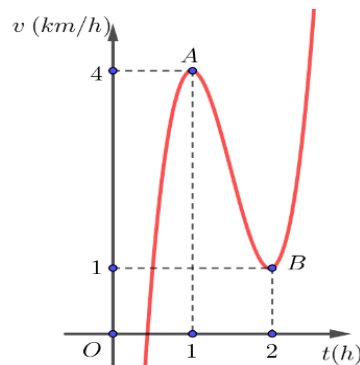
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1: Cho hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$ có đồ thị như hình vẽ.



Khi đó, giá trị $T = a + 2b + 3c + d$ bằng bao nhiêu?

Câu 2: Một vật chuyển động với vận tốc $v(\text{km/h})$ phụ thuộc vào thời gian $t(\text{h})$ có đồ thị của hàm số dạng hàm bậc ba như hình bên. Biết rằng tại thời điểm $t_1 = 1\text{h}$ vật có vận tốc $v_1 = 4\text{km/h}$ và tại thời điểm $t_2 = 2\text{h}$ vật có vận tốc $v_2 = 1\text{km/h}$. Hỏi vận tốc của vật tại thời điểm $t = 3\text{h}$ bằng bao nhiêu km/h?



Câu 3: Một cửa hàng bán sản phẩm áo phông có khảo sát cho thấy: khi giá bán là x (nghìn đồng/áo) thì số áo bán ra mỗi ngày được mô tả gần đúng bởi $p = 600 - 10x$. Tìm mức giá bán một chiếc áo (đơn vị nghìn đồng) để giúp doanh thu trong một ngày là lớn nhất.

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Gọi I là tâm của mặt bên $ADD'A'$ và K là trung điểm của cạnh CC' . Cho biết $\overrightarrow{IB} \cdot \overrightarrow{AK} = na^2$ (n là số thập phân). Giá trị của n bằng bao nhiêu?

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Đồ thị hàm số $y = \frac{3x-1}{x+4}$ có đường tiệm cận đứng cắt đường tiệm cận ngang tại điểm I . Tính khoảng cách từ điểm I đến gốc tọa độ O .

Câu 2: Cho hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 3(m^2 + 2m)x - 2025$ với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số có giá trị lớn nhất trên khoảng $(-\infty; 0)$?

Câu 3: Cho hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ sao cho $|\vec{a}| = \sqrt{2}, |\vec{b}| = 2$ và hai vectơ $\vec{x} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{y} = 2\vec{a} - \vec{b}$ vuông góc với nhau. Tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ (đơn vị độ).

-----**HẾT**-----



ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026 – 2027

MÔN: TOÁN 12

ĐỀ SỐ 05

(Bộ đề được biên soạn theo bộ sách thống nhất năm 2026)

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Cho hàm số $y = \frac{2x+4}{1-x}$. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- A. Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
- B. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
- C. Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.

Câu 2: Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có $f'(x) = (x-1)^2(x^2 - 5x + 6)$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

- A. 5.
- B. 3.
- C. 2.
- D. 4.

Câu 3: Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		4		$-\infty$

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-2; +\infty)$ là

- A. 0.
- B. 4.
- C. -4.
- D. -2.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau

x	$-\infty$	-3	-2	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$+$	0	$-$	0	$-$

Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(-\infty; -1)$ bằng

- A. $f(-2)$.
- B. $f(-3)$.
- C. $f(-1)$.
- D. $f(0)$.

Câu 5: Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$. Đồ thị hàm số đã cho:

- A. Có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $x = 3$ và $x = -3$.
- B. Không có tiệm cận ngang.
- C. Có đúng một tiệm cận ngang.
- D. Có hai đường tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = 3$ và $y = -3$.

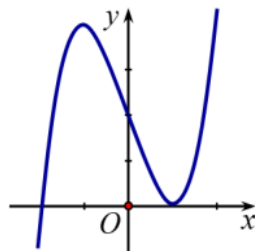
Câu 6: Cho hàm số $y = 2x - 1 + \frac{1}{x-2}$. Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

- A. $x = 2$.
- B. $y = x - 2$.
- C. $y = x - 1$.
- D. $y = 2x - 1$.

Câu 7: Đồ thị của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$ đi qua điểm

- A. $M(0; -4)$.
- B. $N(-4; 0)$.
- C. $P(0; 3)$.
- D. $Q(0; 0)$.

Câu 8: Đồ thị của hàm số nào sau đây có dạng như đường cong trong hình bên dưới?



- A. $y = x^3 - 3x + 2$. B. $y = -x^3 - 3x + 2$. C. $y = x^2 - 3x + 2$. D. $y = x^4 - x^2 + 2$.

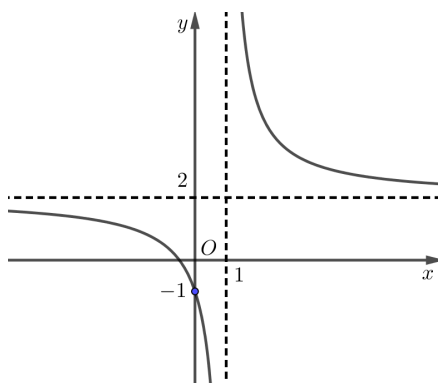
Câu 9: Cho hình hộp $ABCD.A_1B_1C_1D_1$. Chọn đẳng thức **sai**?

- A. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BD}$. B. $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{AC}$. C. $\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{BB_1} = \overrightarrow{B_1C}$. D. $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{C_1D_1} = \vec{0}$.

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{m}$ biểu diễn qua các vectơ đơn vị là $\vec{m} = 3\vec{i} - 4\vec{j} - 5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{m}$ là

- A. $\vec{m} = (-3; 4; 5)$. B. $\vec{m} = (3; 4; 5)$. C. $\vec{m} = (3; -4; -5)$. D. $\vec{m} = (-3; -4; -5)$.

Câu 11: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ sau.



Tâm đối xứng của đồ thị hàm số trên có tọa độ là

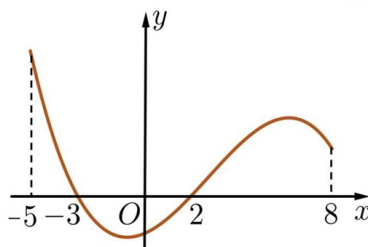
- A. $(1; 2)$. B. $(0; -1)$. C. $(-1; 2)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-2; 0; 4)$, $B(2; -1; 3)$, $C(-2; 1; 1)$. Giả sử điểm $D(m; n; p)$ là đỉnh còn lại của hình bình hành $ABDC$, khi đó giá trị của biểu thức $P = m^2 + n^2 + p^2$ bằng

- A. 0. B. 3. C. 4. D. 5.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

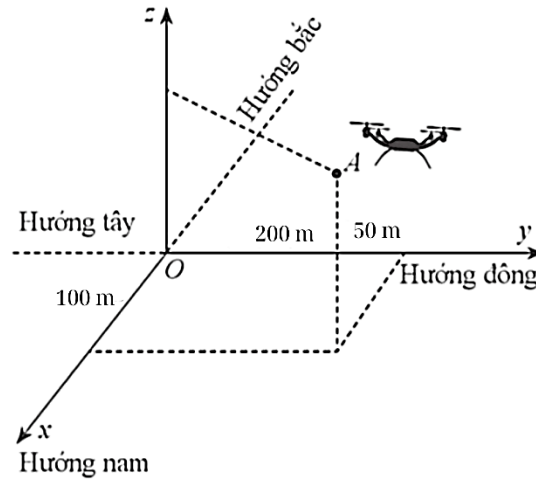
Câu 1: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $f'(x)$ được biểu diễn như hình vẽ.



- a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-3; 2)$.
 b) Hàm số đạt cực đại tại $x = -3$.
 c) $f(-4) > f(-3)$.
 d) Biết $f(-2) + f(3) = f(1) + f(0)$, khi đó $\max_{[1; 3]} f(x) = f(1)$.

Câu 2: Một người kỹ sư lập trình đường bay cho chiếc Drone để khảo sát địa hình của một khu vực dân cư. Đặt trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O là vị trí người kỹ sư lập trình chiếc Drone đó, mặt

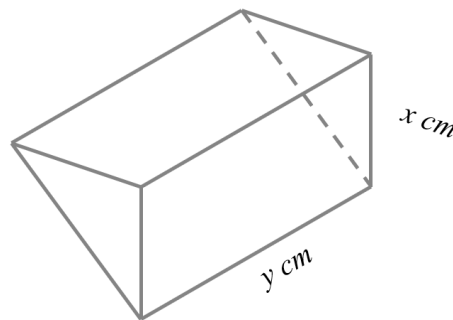
phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 m. Chiếc drone xuất phát ở vị trí A cách người kỹ sư 100 m về phía nam, 200 m về phía đông và cách mặt đất 50 m. Sau đó, người kỹ sư lập trình cho chiếc Drone đến vị trí B cách vị trí A 60 m về phía bắc, 120 m về phía tây và cách mặt đất 120 m.



- Toạ độ của chiếc Drone tại vị trí A là $(100; 200; 50)$, tại vị trí B là $(-60; -120; 120)$.
- Tại mặt đất ở vị trí B là ngôi nhà mà người kỹ sư này cần khảo sát. Toạ độ vị trí của ngôi nhà này là $(40; 80; 0)$.
- Quãng đường chiếc Drone bay từ vị trí A đến vị trí B khoảng 151,33 m
- Giả sử Drone bay tới điểm $C(20; 10; 30)$ rồi mới quay lại điểm B . Khi đó, ba điểm A, B, C thẳng hàng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

- Câu 1:** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x + \cos^2 x$ trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ có dạng $\frac{\pi + a}{b}$. Tính $a + b$.
- Câu 2:** Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$ có đồ thị (C) và M là điểm cực tiểu của đồ thị (C) . Khoảng cách từ điểm M đến tiệm cận xiên của đồ thị (C) bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần trăm).
- Câu 3:** Người ta muốn làm một vật rỗng có dạng là một khối lăng trụ tam giác, có đáy là tam giác đều cạnh bằng x (cm) và mặt bên là các hình chữ nhật có chiều dài bằng y (cm). Biết rằng thể tích của vật bằng $200\sqrt{3}(cm^3)$. Tính kích thước của cạnh đáy sao cho diện tích toàn phần của vật nhỏ nhất (Làm tròn đến hàng phần chục).



- Câu 4:** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(7; 10; 6)$. Hai điểm M, N thay đổi trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MN = 4$. Khi $AM + BN$ nhỏ nhất, tính tổng hoành độ của M và tung độ của N .

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1: Một chủ xây dựng cần đổ $x \text{ (m}^3\text{)}$ khối bê tông tươi cho một công trình, để đổ bê tông cần phải thuê xe phun bê tông giá 2,5 triệu và mua bê tông tươi với giá 1,7 triệu/ m^3 . Gọi $f(x)$ là chi phí đổ bê tông trung bình cho 1 m^3 bê tông. Biết đường tiệm cận ngang của đồ thị $f(x)$ là $y = a$. Tìm a .

Câu 2: Cho hàm số phân thức: $y = f(x) = \frac{-x^2 + ax + b}{x - 1}$ có đồ thị (C) . Biết (C) đi qua điểm $A(0;5)$ và nhận điểm $I(1;1)$ làm tâm đối xứng. Tính $T = \frac{a}{b}$.

Câu 3: Ba chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Đông 40 (km) và về phía Nam 60 (km) , đồng thời cách mặt đất 3 (km) . Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Bắc 90 (km) và về phía Tây 50 (km) , đồng thời cách mặt đất 6 (km) . Chiếc máy bay thứ ba đang trong quá trình bay thì đột ngột mất tín hiệu, biết rằng lần cuối (trước khi mất tín hiệu) máy bay thứ nhất xác định được khoảng cách giữa máy bay thứ nhất và máy bay thứ ba là $2\sqrt{3401} \text{ (km)}$ và máy bay thứ ba nằm giữa máy bay thứ nhất và thứ hai, đồng thời ba chiếc máy bay này thẳng hàng. Tính khoảng cách từ vị trí xuất phát đến lúc máy bay số ba mất tín hiệu.

-----HẾT-----

Xem thêm: ĐỀ THI GIỮA HK1 TOÁN 12
<https://toanmath.com/de-thi-giua-hk1-toan-12>